

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Methode der kleinsten Quadrate)

Betrachte das folgende Gleichungssystem

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 &= 4 \\ 3x_1 + 2x_2 &= 1 \\ -2x_1 + 4x_2 &= 3\end{aligned}$$

und schreibe es als lineares Gleichungssystem $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ um. Nach der Vorlesung gibt es nun zwei Möglichkeiten eine Lösung für

$$\arg \min_{\mathbf{x}} \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$$

zu finden:

- Lösung über die Normalengleichung und
- Durch Projektion von $\mathbf{b}$ auf $\text{col}(A)$.

Verifiziere für dieses Beispiel, dass tatsächlich mit beiden Methoden das selbe Ergebnis berechnet wird.

Aufgabe 2 (Kleinste-Quadrate-Problem)

Beweise die folgenden Aussagen:

- Seien die Spalten von $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ linear unabhängig und sei $\hat{\mathbf{x}}$ eine Lösung des linearen Gleichungssystems $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Dann ist $\hat{\mathbf{x}}$ die Lösung des kleinsten Quadrate Problems.
- Seien die Spalten von $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ linear unabhängig und sei $\mathbf{b}$ orthogonal zu den Spalten von A . Dann ist der kleinste Quadrate Schätzer zu $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ direkt $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Aufgabe 3 (Gewichtetes Skalarprodukt)

- (a) Sei $w_i > 0$ für alle $i \in \{1, \dots, n\}$. Zeige, dass das gewichtete euklidische Skalarprodukt (Definition 5.9.1)

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_w = \sum_{i=1}^n w_i x_i y_i$$

mit $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ wirklich ein Skalarprodukt definiert.

- (b) Im folgenden betrachten wir das gewichtete euklidische Skalarprodukt

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n w_i x_i y_i$$

für $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ und $w_i > 0$ für alle $i \in \{1, \dots, n\}$. Es gilt:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right\rangle_w = 39$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle_w = 20$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle_w = 16$$

Geben Sie nun die Gewichte dieses Skalarproduktes an.

Hausaufgaben

Aufgabe 4 (Projektion von Funktionenräume)

Nach Blatt 5 Aufgabe 6 ist der Raum aller stetigen Funktionen $C[0, 2\pi]$ ein Vektorraum und

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx$$

für $f, g \in C[0, 2\pi]$ definiert ein Skalarprodukt.

Betrachte nun die Fourierbasis

$$W_n = \{1, \cos(x), \cos(2x), \dots, \cos(nx), \sin(x), \sin(2x), \dots, \sin(nx)\}$$

mit $n \in \mathbb{N}$ aus Beispiel 5.9.8. Man kann zeigen, dass diese Funktionen orthogonal zueinander sind.

(a) Zeige, dass

$$\cos(kx) = \operatorname{argmin}_{f \in \operatorname{span}(W_n)} \|f - \cos(kx)\|$$

für $1 \leq k \leq n$.

(b) Finde nun die beste Annäherung (siehe Theorem 5.7.8) $\hat{f} \in \operatorname{span}(W_1)$ für die Funktion

$$f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$$

Tipp: Verwendet WolframAlpha oder ähnliches um die Integrale zu berechnen

Aufgabe 5 (Eigenschaften zur Spur)

Die **Spur** (englisch: **trace**) einer quadratischen Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist definiert als die Summe der Diagonaleinträge:

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

Für nicht-quadratische Matrizen ist die Spur nicht definiert. Beweise die folgenden Aussagen:

(a) $\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(A^\top)$.

(b) Die Spur ist linear: für alle $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ und $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt

$$\operatorname{tr}(c_1 A + c_2 B) = c_1 \operatorname{tr}(A) + c_2 \operatorname{tr}(B).$$

(c) Für alle $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ gilt

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA).$$

(d) Die Spur ist invariant unter zyklischer Vertauschung: Für A, B, C mit kompatiblen Dimensionen gilt zum Beispiel

$$\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(CAB) = \operatorname{tr}(BCA).$$

Dies gilt nicht für beliebige Permutationen wie $CABD$.

- (e) Die Spur ist invariante unter Basistransformationen: Für $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar und $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt

$$\operatorname{tr}(PAP^{-1}) = \operatorname{tr}(A).$$

- (f) Für reelle Eigenwerte $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ von A gilt

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i.$$